

항공정보통신시설

자동기록장치 (Recorder)

(모델 : CALL SAVER PLUS)

본 교재는 공사 직원을 대상으로
통신 녹음시설의 설치 기준과
기술 표준, 실무 운영 방법을
이해하기 위해 제작되었습니다.

관제 안전 및 근거 확보를 위한
관리 기준과 현용 장비 조작법,
원격 감시 노하우를 학습하여
실무 역량을 강화하는 데
그 목적이 있습니다.

- 항공기술훈련원 -

개정 이력

자동기록장치 (Recorder)

연번	개정일	개정자	개정 내용	비고
1	2026.01.01	장두석	초판 발행	

학습 범위 및 시설 분류 체크

본 교재에서 다루는 항공정보통신시설 범주입니다.

항공정보통신 기초이론

Basic Theory

항공정보통신시설 분류

☐

항공주파수 기술 기준

☐

전파의 이해

☐

무선송수신기 이론

☐

전파혼신 및 처리

☐

항공고정통신시설

Fixed

AFTN (항공고정통신시스템)

AFTN 관련 세부 항목

☐

ATN (항공종합통신시스템)

ATN 관련 세부 항목

☐

AIDC (항공관제정보교환시스템)

☐

AMHS (항공정보처리시스템)

☐

항공이동통신시설

Mobile

Voice (음성 통신)

HF RADIO (단파이동통신시설)

☐

U/VHF RADIO (단거리이동통신시설)

☐

VCCS (음성통신제어시설)

☐

항공직통전화망

☐

RECORDER (녹음시설)

☒

Data (데이터 통신)

ACARS

☐

Datalink Media (VHF, HF, SATCOM)

☐

Application (PDC, DATIS, CPDLC..)

☐

VDL Mode (Mode 0/A, Mode 2)

☐

FANS 1/A (Boeing, Airbus)

☐

ATN

☐

항공정보방송시설

Broadcasting

ATIS (공항정보방송시설)

☐

제1장. 자동기록장치(Recorder) 설치 및 기술 기준

자동기록장치의 설치 기준 분석	04
녹음 데이터의 품질 및 기술적 요구사항	07
보관 주기 및 데이터 관리 규정	09

제2장. Call Saver Plus 시스템 기능 및 특징

시스템 구성 및 제작사 소개	12
운용 프로그램 메인 화면 및 채널 상태 확인	14
사용자 권한 및 비밀번호 관리	16
녹음자료 검색, 구간 이동 및 백업 실무	17
채널별 사용자 설정 및 주의사항	22
통계 분석 및 상세 환경설정 방법	24

제3장. 원격 감시 및 장애 예방

RemoteAgent를 활용한 원격 관리 설정	29
VNC를 이용한 서버 원격 제어 및 주의점	41
운용 시 주요 주의사항 및 에러 진단	45

자동기록장치 (Recorder)

(모델 : CALL SAVER PLUS)

자동기록장치 (Recorder)

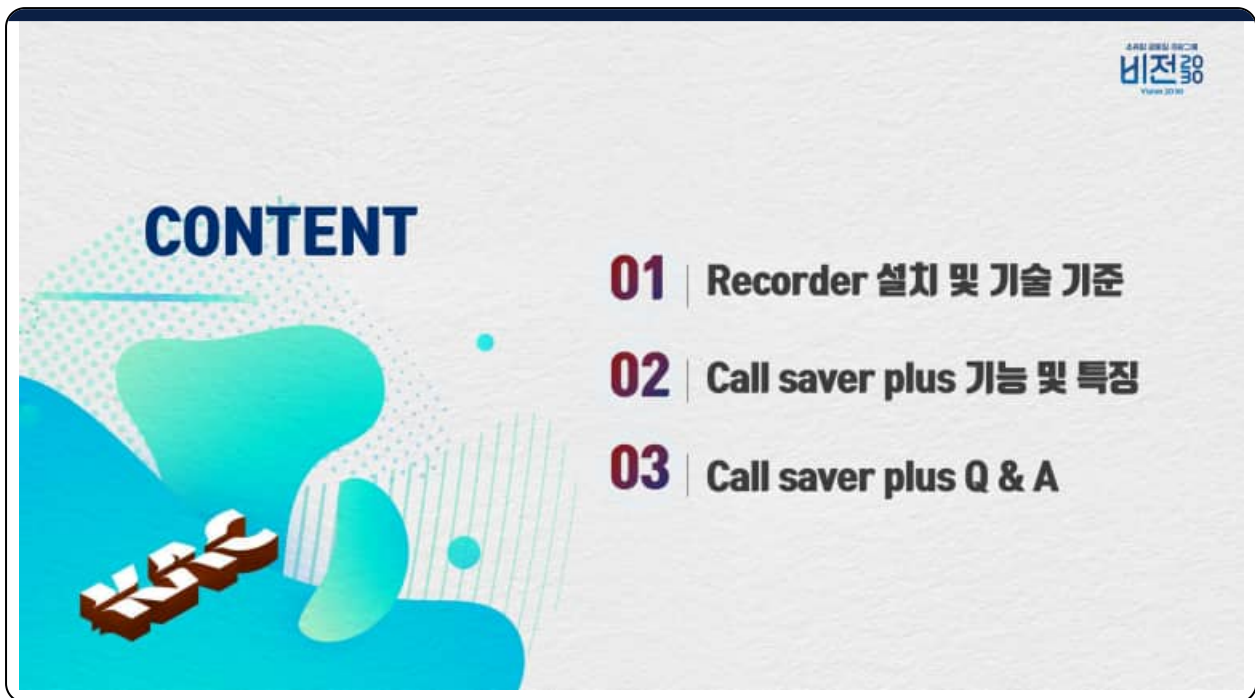


설명 노트

항공정보통신시설 중 관제 통신의 '기록'을 담당하는 '항공이동통신시설 (Recorder, 녹음시설)' 교육을 시작하겠습니다. 녹음시설은 항공 사고 조사 및 관제 업무의 투명성 확보를 위해 한순간도 멈춰서는 안 되는 중요한 시설입니다. 본 과정을 통해 설치 기준부터 실제 장비 운용까지 마스터하시기 바랍니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)



설명 노트

본 과정은 세 가지 세션으로 구성됩니다. 첫째, 녹음기의 법적 설치 및 기술 기준을 살펴보고, 둘째, 현용 장비인 'Call Saver Plus'의 상세 기능과 특징을 학습합니다. 마지막으로 운영 중 발생할 수 있는 의문점과 장애 대책을 Q&A 형식으로 정리해 보겠습니다.

학습 메모

01 | 설치 및 기술 기준

설명 노트

제1장 '설치 및 기술 기준' 세션입니다. 녹음시설은 단순히 소리를 저장하는 장치를 넘어, 항공법 및 관련 규정에서 정한 엄격한 기준을 준수해야 합니다. 우리가 관리하는 장비가 어떤 법적 근거로 운영되는지 확인해 보겠습니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

제6장 자동기록장치(Recorder)

6.1 설치기준

6.1.1 모든 공지통신 채널에는 항공교통관제용으로 조종사와 관제사 간에 직접무선전화 또는 디지털데이터 통신방식을 사용할 경우 자동기록장치를 구비하여야 한다.

6.1.2 모든 공지통신 채널에는 컴퓨터를 통해 항공교통관제용 데이터를 전송할 경우 자동기록장치가 구비되어야 한다.

6.1.3 모든 직결통화 통신시설에는 항공교통업무기관 및 관련 군 기관간 통신회선을 위한 자동기록장치가 있어야 한다.

6.1.4 모든 직결통화 시설에는 접근관제소, 관제탑, 관면 군기관에 해당되지 않는 경우에도 자동기록장치가 있어야 한다.

6.1.5 직결통화 통신시설에는 관제권 이양의 목적을 위한 통신회선에 자동기록장치가 있어야 한다.

6.1.6 이동지역내 차량통제를 위한 통신채널에는 별도의 통신 주파수를 필요로 할 경우, 해당 주파수에 대한 자동기록장치가 있어야 한다.

설명 노트

자동기록장치(Recorder)의 설치 기준입니다. 모든 공지통신 채널에는 직접무선전화 또는 디지털 데이터 통신을 사용할 경우 기록 장치를 구비해야 합니다. 또한 항공교통업무기관과 군 기관 간의 통신회선, 관제권 이양을 위한 회선, 차량 통제를 위한 주파수 등 관제와 관련된 모든 음성은 반드시 자동 기록되어야 합니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

6.2 기술기준

6.2.1 일반 요구사항

6.2.1.1 자동기록장치는 항공교통업무가 제공되는 동안 무중단으로 운영되어야 한다.

6.2.1.2 자동기록장치는 사고 및 준사고 발생 시 사용될 수 있도록 통신내용을 완벽·명료·정확하게 기록되어야 한다.

6.2.1.3 자동기록장치는 공대지통신을 위하여 다음 각호를 갖추어야 한다.

6.2.1.3.1 항공기국 및 항공국간의 조종사-관제사 직통 통신내용이 기록되어야 한다.

6.2.1.3.2 지상국의 수신기로부터 추출되는 음성통신이 기록되어야 한다.

6.2.1.3.3 관제사의 근무위치(operating position)내의 특정지점에서 추출된 음성통신 내용이 기록될 수 있어야 한다.

6.2.1.4 자동기록장치는 지대지통신을 위하여 다음 각호를 갖추어야 한다.

6.2.1.4.1 동일 비행정보구역 내의 항공교통업무 기관간, 항공교통업무 기관과 관련 군기관 간의 직통 통신이 기록되어야 한다.

- 316 -

설명 노트

기술 기준의 일반 요구사항입니다. 자동기록장치는 항공교통업무가 제공되는 동안 '무중단'으로 운영되어야 합니다. 사고 및 준사고 발생 시 통신 내용을 완벽하고 명료하며 정확하게 기록할 수 있어야 하며, 조종사와 관제사 간의 직통 통신뿐만 아니라 지상국의 수신기에서 추출된 음성도 빠짐없이 기록되어야 합니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

6.2.1.4.2 연속된 관제구역을 담당하는 항공교통센터(ACC)간의 직통 통신이 기록되어야 한다.

6.2.1.4.3 인접한 비행정보센터간 또는 항공교통센터간의 직통 통신이 기록되어야 한다.

6.2.1.4.4 인접한 항공교통업무 기관간의 직통 통신이 기록되어야 한다.

6.2.1.4.5 접근관제소/관제탑 및 항공교통센터 간의 직통 통신이 기록되어야 한다.

6.2.1.4.6 기동지역상의 차량 및 사람을 통제하는데 사용되는 지상이동통제업무 통신이 기록되어야 한다.

6.2.1.4.7 항공교통업무기관 관제석(operational positions)간의 통신이 기록되어야 한다.

6.2.1.5 항공교통업무가 제공되는 동안은 무중단 기록이 보장되도록 자동기록장치 및 전원장치를 구성하여야 한다.

6.2.1.6 기록매체에 기록된 내용은 마지막 기록된 날로부터 최소한 30일 이상 보관하여야 한다.

6.2.1.7 관계기관으로부터 사고조사 등을 위한 특정 통신내용 기록의 보존을 요구 받았을 때에는 더 이상 필요로 하지 않는 것이 명백해진 때까지 안전한 장소로 기록매체를 옮겨 장기간 보관하여야 한다.

6.2.1.8 자동기록장치의 처분 시에는 보존이 필요한 기록물을 관계기관과 협의하여야 하며, 보존하기로 결정된 기록물의 재생기능을 유지하여야 한다.

설명 노트

지대지 통신 기록에 대한 세부 기준입니다. ACC 간 직통 통신, 인접 비행정보센터 간 통신, 접근관제소와 관제탑 간의 통신 등이 모두 포함됩니다. 특히 지상 이동 통제 업무에 사용되는 차량 및 인원 통제 통신도 기록 대상입니다. 또한 기록 매체의 내용은 마지막 기록일로부터 '최소 30일 이상' 보관해야 한다는 규정을 반드시 숙지해야 합니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

6.2.2 기술기준 요구사항

6.2.2.1 주장비와 예비장비가 사용될 때에는 자동절체 기능이 제공되어야 하고, 자동절체 기능은 기록의 연속성을 보장하기 위하여 조절이 가능한 타이머를 사용하여 최소한 10분 동안 주장비와 예비장비가 동시에 운영되어야 하며, 데이터 저장방식은 제외한다.

6.2.2.2 시간 기록장치는 UTC를 사용하여야 하며, 자정부터 24시간을 시간, 분, 초 단위로 표시하여야 한다.

6.2.2.3 항공교통업무용 장비의 시계 및 시간 기록장치는 UTC와 ± 15 초 이내의 정확도를 가지도록 관리되어야 하며, 분해능은 ± 1 초 이내이어야 한다.

6.2.2.4 시간 기록장치는 데이터링크 통신이 적용되는 곳에서 UTC와 ± 1 초 이내의 정확도를 가지도록 관리되어야 하며, 분해능은 1초 이내이어야 한다.

6.2.2.5 자동기록장치는 시간(시/분/초)과 날짜(년/월/일) 정보를 기록하여야 한다.

6.2.2.6 자동기록장치는 외부에서 시간과 날짜 정보를 공급받을 경우 외부 시간소스를 사용하여야 하며, 외부 시간소스에 장애가 발생하거나 신호가 일시적으로 손실될 경우에는 내부시간 소

- 317 -

설명 노트

기술 기준의 세부 요구사항입니다. 주장비와 예비장비 운영 시 기록의 연속성을 위해 최소 10분 동안 두 장비가 동시에 운영(자동 절체 기능)되어야 합니다. 시간 기록은 표준시인 UTC를 사용하며, 자정부터 24시간을 시/분/초 단위로 표시해야 합니다. 시간의 정확도는 오차 ± 15 초 이내, 분해능은 ± 1 초 이내로 정밀하게 관리되어야 합니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

스가 사용되어야 한다.

6.2.2.7 전화 또는 다른 지상시설간의 통신은 음성 활성화, 음성 작동 스위치(VOX), ON/OFF Hook, Ring detect 또는 다른 신호 상태로부터 나오는 연결 활성화에 따라 기록이 시작될 수 있어야 한다.

6.2.2.8 음성 활성화 회로의 감도는 조정이 가능하여야 한다.

6.2.2.9 조정 가능한 시간지연은 녹음이 멈추기 전 음성 활성화 회로 개방 후에 제공되어야 한다.

6.2.2.10 음성 활성화가 노이즈에 대한 가짜 응답을 방지하기 위한 최소 시간(조정 가능한)이 제공되어야 한다.

6.2.2.11 무선통신의 기록은 송신기 PTT와 수신기 Squelch 또는 Mute lift 또는 VOX로 활성화되어야 한다.

6.2.2.12 개별 입력에 대하여 라인인터페이스 레벨의 변동을 보상하기 위하여 자동이득조절(AGC) 기능이 사용될 경우 자동이득 조절 기능을 조정하거나 사용하지 않도록 선택할 수 있는 기능이 제공되어야 한다.

6.2.2.13 압축신장(Companding) 기술은 자동기록장치의 회선 연결 레벨의 동적인 범위에 맞추기 위해서 사용되어야 한다.

설명 노트

음성 활성화 기능에 대한 기준입니다. 전화나 지상 시설 간 통신은 VOX(음성 활성화), ON/OFF Hook, Ring detect 등에 의해 기록이 자동으로 시작될 수 있어야 합니다. 음성 활성화 회로의 감도는 조정 가능해야 하며, 잡음에 의한 오작동을 방지하기 위한 최소 시간 설정 기능이 포함되어야 합니다. 또한 자동이득조절(AGC) 기능이 제공되어 입력 레벨 변동을 보상할 수 있어야 합니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

6.2.2.14 음성 부호화는 "high quality network speech" 또는 "toll quality speech"로 알려진 4 (Good) or 5 (Excellent)의 Mean Opinion Score (MOS)을 제공하는 부호화 기술을 사용하여야 한다.

6.2.2.15 음성 부호화는 심각한 질 저하 없이 다른 유형의 음성, 다중 음성, 배경 잡음을 취급할 수 있어야 한다.

6.2.2.16 음성 부호화는 가능한 공인된 국제표준을 따라야 하며, ITU-T 국제표준 G.711 (A-law PCM), G.721 (ADPCM), G.728 (LD-CELP)을 포함한다.

6.2.2.17 음성 부호화 표준의 일부분 또는 별도의 과정으로서 A/D 변환에 적용된 데이터 압축은 기록된 통신의 질을 현저하게 저하시키지 않아야 한다.

6.2.2.18 중간 저장장치가 사용될 때, 통신이 기록매체로 전송되는 과정은 자동으로 이루어져야 하며, 선택, 변경, 데이터에 어떤 방법으로든 방해가 있더라도 안전해야 한다.

6.2.2.19 중간 저장 매체에 있는 정보는 정기적으로 기록 매체에 전송되어야 한다.

6.2.2.20 자동기록장치는 전원 중단 또는 장애 시에도 저장 데이터의 손실을 방지하고 내용이 기록 저장매체로부터 정상적으로 재생될 수 있도록 안전한 중단 모드를 사용해야 한다.

- 318 -

설명 노트

음성 부호화(Encoding) 및 저장 기준입니다. 음성 품질은 MOS(Mean Opinion Score) 4점(Good) 이상의 고품질 부호화 기술을 사용해야 합니다. ITU-T 국제표준인 G.711, G.721 등을 준수해야 하며, 중간 저장 장치 사용 시 데이터 전송 과정은 자동이고 안전해야 합니다. 특히 전원 중단이나 장애 시에도 저장 데이터의 손실을 방지하는 모드를 갖추어야 합니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

6.2.2.21 저장매체로 성공적인 기록을 보증하기 위한 장치나 기술이 사용되어야 한다.

6.2.2.22 릴테이프를 사용할 경우에는 와우(WOW)와 불안정한 진동(Flutter)률이 1%를 넘지 않도록 품질이 보장되어야 한다.

6.2.2.23 원격경보 및 상태표시기는 어떠한 경보라도 직접적인 유지보수를 통하여 자동기록장치의 정상적인 운영이 확인되기까지는 경보상태를 유지하여야 한다.

6.2.2.24 출력은 녹음된 채널에서 선택할 수 있는 한 개의 오디오 채널과 원본 기록의 시간 및 날짜 정보로부터 나오는 음성으로 합성된 시간 출력 또는 음성급으로 부호화된 시간을 표시하는 또 다른 오디오 채널을 포함한다.

6.2.2.25 기록된 정보의 부주의한 삭제 가능성을 방지하기 위한 기술이 사용되어야 한다.

6.2.2.26 자동기록장치는 릴테이프, 디지털 자기테이프(DAT), CD, DVD, HDD 및 HDD를 여러 개 연결한 디스크 어레이 등이 사용될 수 있으며, 사고 또는 준사고 및 관련기관의 요청에 의해 장기 보존이 필요한 기록은 별도의 보관장소에 안전하게 보관할 수 있도록 탈, 착 및 이동이 가능한 매체를 사용하여야 한다.

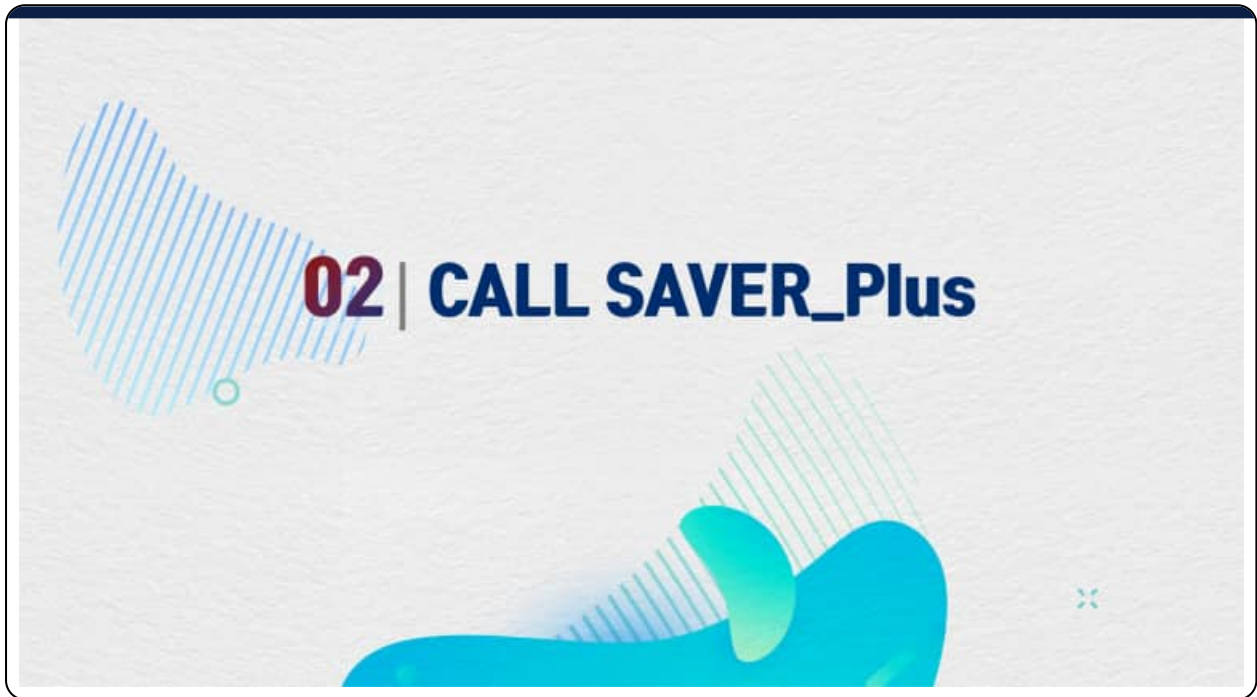
6.2.2.27 자동기록장치는 레이더 리플레이와 관제통신 리플레이를 동조시킬 수 있어야 한다.

설명 노트

성공적인 기록을 보장하기 위한 기타 기준들입니다. 릴 테이프를 사용할 경우 와우(WOW)와 플러터(Flutter)를 1% 이내로 관리해야 하며, 원격 경보 장치는 장애가 해소되어 정상 운영이 확인될 때까지 경보 상태를 유지해야 합니다. 또한 기록된 정보의 부주의한 삭제를 방지하는 기술이 적용되어야 하며, 레이더 리플레이와 관제 통신 리플레이를 동기화(Synchronization) 시킬 수 있어야 합니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)



설명 노트

제2장 'CALL SAVER_Plus' 시스템 학습입니다. 현재 우리 공항 현장에서 널리 사용되고 있는 디지털 녹음 시스템의 실제 화면을 보며 세부 설정과 조작 방법을 익혀보겠습니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

Intro. 녹음시설 프로그램 소개



녹음 시스템 및 제작사 : CALL Saver Plus (주) 엠에스전자통신

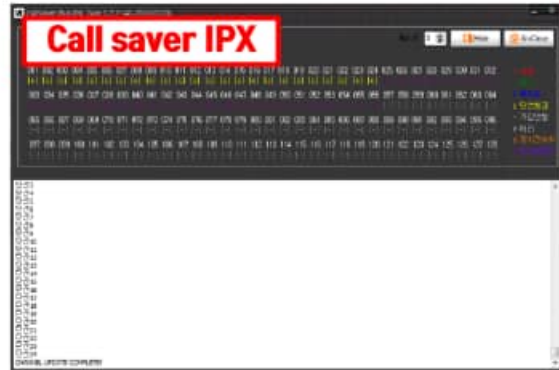
설명 노트

시스템 제작사 및 개요 소개입니다. 본 장비는 (주)엠에스전자통신에서 제작한 'CALL Saver Plus'입니다. 고객(관제사 등)과 외부망, 교환기, MDF 단자를 거쳐 들어오는 음성 데이터를 녹취 서버에서 수집합니다. 아날로그, 디지털, IP 전화기 및 UHF/VHF 무전기 등 다양한 소스의 음성을 통합하여 기록하는 구조를 가집니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

Intro. 녹음시설 프로그램 소개



시스템 추가 엔진 : CALL Saver + SM + IPX 모두 구동해야 함

녹음 프로그램 아날로그 VoIP

설명 노트

시스템 구동을 위한 필수 엔진 소개입니다. 녹음이 정상적으로 이루어지려면 메인 프로그램인 'CALL Saver'뿐만 아니라 아날로그 보드를 담당하는 'SM', 그리고 VoIP 녹음을 담당하는 'IPX' 엔진이 모두 구동되어야 합니다. 어느 하나라도 멈춰 있으면 해당 방식의 채널은 녹음되지 않으므로 주의해야 합니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)



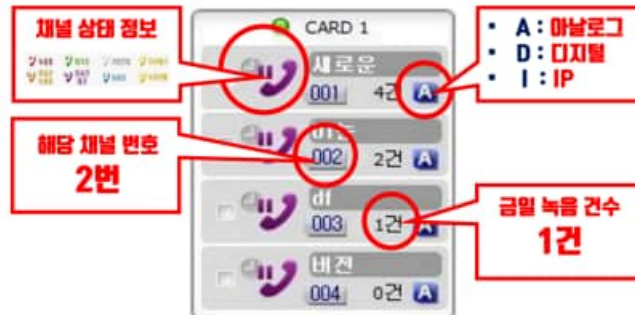
설명 노트

운용 프로그램의 메인 인터페이스입니다. ①메뉴 버튼부터 ②녹음 여부 표시, ③채널 상태 정보, ④표준 시간 정보, ⑤SM 엔진 상태, ⑥하드디스크 가용 용량, ⑦카드 팝업 알림, ⑧개별 채널 상세 정보 등을 한눈에 모니터링할 수 있도록 구성되어 있습니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

2-1. 운용프로그램 메인 화면



메인 화면: 채널 상태, 번호, 녹음방식, 건수 등 확인 가능

설명 노트

메인 화면의 채널별 아이콘 상세 분석입니다. 아이콘의 색상과 모양을 통해 현재 녹음 중인지, 대기 중인지 등 채널 상태를 알 수 있습니다. 특히 알파벳 기호로 녹음 방식을 구분하는데, 'A'는 아날로그, 'D'는 디지털, 'I'는 IP 방식을 의미합니다. 금일 녹음된 건수와 채널 번호도 직관적으로 확인 가능합니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

2-2. 비밀번호 설정



- 통합 관리자 (Admin) : **청취 권한 + 관리 권한**
- 청취 관리자 (User) : **청취만 가능**

설명 노트

보안을 위한 비밀번호 설정입니다. 통합 관리자(Admin)는 청취와 모든 관리 권한을 가지며, 청취 관리자(User)는 오직 청취만 가능하도록 권한이 분리되어 있습니다. 초기 비밀번호는 '9999'로 설정되어 있으며, 보안 유지를 위해 정기적인 변경을 권장합니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

2-3. 녹음자료 검색

CID 기반 감지
아날로그 : DTMF
VoIP : SIP

녹음서버 기준
미청취 시
청취 시

청취 불가 사유
녹음자료를
원본시스템에서
잘라내기 한 경우

"5초~10초" 자료만 필요 시

발신번호: 내가 누른 번호
착신번호: 상대방 전화 번호

재생은
더블클릭~!

조건검색: ☒ 박스에 체크 후 조건 입력 (미입력 시 전체 검색)

설명 노트

녹음 자료 검색 화면입니다. 녹음 일자, 시각, 채널, 발신/착신 정보 등 다양한 조건으로 검색이 가능합니다. 아날로그는 DTMF, VoIP는 SIP 정보를 기반으로 CID를 감지합니다. 청취 여부는 아이콘의 변화로 알 수 있으며, 특정 구간 (예: 5초~10초)만 필터링하여 검색하는 기능도 제공됩니다. 재생은 해당 리스트를 더블클릭하면 즉시 시작됩니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

2-4. 녹음 구간 검색



녹음 구간 이동할 경우 : 마우스 '휠 버튼' 사용

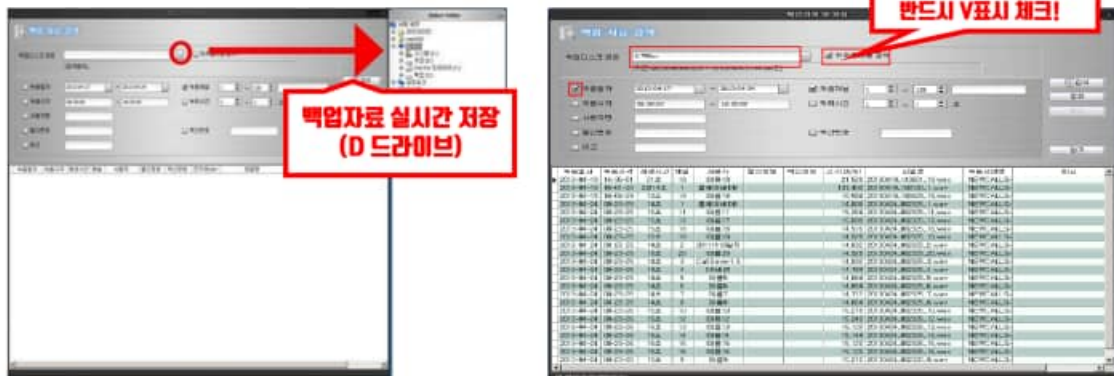
설명 노트

녹음 구간 정밀 검색 기능입니다. 파형 재생 화면에서 마우스의 '휠 버튼'을 사용하면 녹음 구간을 빠르고 편리하게 이동하며 탐색할 수 있습니다. 특정 시점의 통신 내용을 정확히 찾아낼 때 매우 유용한 기능입니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

2-5. 백업검색 및 청취



녹취파일 생성 시 파일에 **Tag 기록** » 녹음파일 검색 시 활용

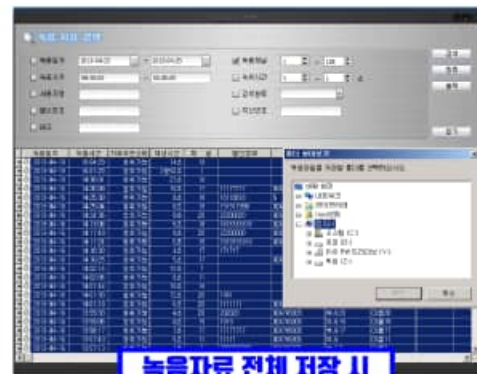
설명 노트

백업 검색 및 청취 방법입니다. 녹취 서버의 실시간 데이터는 D드라이브에 저장됩니다. 백업 자료를 검색할 때는 반드시 '하위 폴더 검색' 박스에 V표시를 체크해야 누락 없이 검색됩니다. 녹취 파일 생성 시 파일 내부에 Tag 정보를 함께 기록하므로, 나중에 파일명만으로도 상세 정보를 파악할 수 있습니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

2-6. 녹음자료 저장



녹음 자료 저장: 개별 저장 or 전체 저장(Ctrl + A) 가능

설명 노트

녹음 자료 저장 기능입니다. 필요한 특정 자료만 개별적으로 저장할 수도 있고, 'Ctrl + A' 단축키를 사용하여 전체 리스트를 한꺼번에 선택하여 저장할 수도 있습니다. 저장 위치는 사용자가 자유롭게 선택 가능합니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

2-7. 녹음자료 로그 검색

로그 검색 클릭

삭제 불가
(접속이력, 청취 이력 등)

녹음자료 로그 검색: 접속 기록 및 이용내역 확인 가능

설명 노트

녹음 자료 로그 검색입니다. 시스템 접속 기록과 녹음 파일 청취 이력 등을 모두 조회할 수 있습니다. 이 로그 데이터는 사고 시 책임 소재를 명확히 하고 보안을 강화하기 위해 '삭제 불가'로 설정되어 관리됩니다. 누가 언제 어떤 파일을 들었는지 투명하게 관리됩니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

2-8. 사용자 채널 설정

채널번호	사용자명	비밀번호	확장번호	부서명	직책	전화번호	내선번호	외선번호	외선번호 (ExtraPort) 설정 (선택)
1	사용자1	1234	101	연구소1	1	010-1234	101	010-1234	사용자1
2	사용자2	5678	102	연구소2	2	010-5678	102	010-5678	사용자2
3	사용자3	9012	103	연구소3	3	010-9012	103	010-9012	사용자3
4	사용자4	3456	104	연구소4	4	010-3456	104	010-3456	사용자4
5	사용자5	7890	105	연구소5	5	010-7890	105	010-7890	사용자5
6	사용자6	2345	106	연구소6	6	010-2345	106	010-2345	사용자6
7	사용자7	6789	107	연구소7	7	010-6789	107	010-6789	사용자7
8	사용자8	0123	108	연구소8	8	010-0123	108	010-0123	사용자8
9	사용자9	4567	109	연구소9	9	010-4567	109	010-4567	사용자9
10	사용자10	8901	110	연구소10	10	010-8901	110	010-8901	사용자10
11	사용자11	2109	111	연구소11	11	010-2109	111	010-2109	사용자11
12	사용자12	6543	112	연구소12	12	010-6543	112	010-6543	사용자12
13	사용자13	0987	113	연구소13	13	010-0987	113	010-0987	사용자13
14	사용자14	4321	114	연구소14	14	010-4321	114	010-4321	사용자14
15	사용자15	8765	115	연구소15	15	010-8765	115	010-8765	사용자15
16	사용자16	2109	116	연구소16	16	010-2109	116	010-2109	사용자16
17	사용자17	6543	117	연구소17	17	010-6543	117	010-6543	사용자17
18	사용자18	0987	118	연구소18	18	010-0987	118	010-0987	사용자18
19	사용자19	4321	119	연구소19	19	010-4321	119	010-4321	사용자19
20	사용자20	8765	120	연구소20	20	010-8765	120	010-8765	사용자20

① 채널번호

현재 가입된 사용자의 채널상태를 나타냅니다.

② 사용자부

녹음가능한 채널의 사용자부를 설정합니다.

③ 비밀번호

사용자 필요에 따라 선택된 채널만 자동복합 실행이 되도록 합니다.

④ 사용자 ID 및 비밀번호

밀급적으로 자동부여 되어 채널사용자가 자신의 채널 녹음내용을 듣고자 할 경우 로그인에 사용되는 ID 와 비밀번호이며 각각의 ID 와 비밀번호는 해당채널의 녹음내용만 청취할 수 있습니다.

⑤ 부서명 및 직책

현재 가입된 사용자의 부서 및 직책을 설정합니다.

⑥ 전화번호 및 내선번호

현재 가입된 사용자의 전화번호 및 내선번호를 설정합니다.

⑦ IP 주소 / 디지털 Voip / ExtraPort 설정

현재 등록하고자하는 IP 및 디지털 Voip 및 ExtraPort 설정합니다.

설명 노트

사용자 채널 설정 화면입니다. 각 채널별로 가입자 성명, 부서, 직책, 전화번호 등을 입력합니다. 주의할 점은 사용자명 기입 시 빈칸을 남겨두면 에러가 발생할 수 있으므로 반드시 공백 없이 입력해야 합니다. 여기에서 IP 주소나 포트 정보 등 기술적 파라미터도 함께 설정합니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

2-8. 사용자 채널 설정



채널번호	채널명	채널유형	채널상태	채널번호	채널명	채널유형	채널상태	채널번호	채널명	채널유형	채널상태
1	채널1	채널유형1	채널상태1	1	채널1	채널유형1	채널상태1	1	채널1	채널유형1	채널상태1
2	채널2	채널유형2	채널상태2	2	채널2	채널유형2	채널상태2	2	채널2	채널유형2	채널상태2
3	채널3	채널유형3	채널상태3	3	채널3	채널유형3	채널상태3	3	채널3	채널유형3	채널상태3
4	채널4	채널유형4	채널상태4	4	채널4	채널유형4	채널상태4	4	채널4	채널유형4	채널상태4
5	채널5	채널유형5	채널상태5	5	채널5	채널유형5	채널상태5	5	채널5	채널유형5	채널상태5
6	채널6	채널유형6	채널상태6	6	채널6	채널유형6	채널상태6	6	채널6	채널유형6	채널상태6
7	채널7	채널유형7	채널상태7	7	채널7	채널유형7	채널상태7	7	채널7	채널유형7	채널상태7
8	채널8	채널유형8	채널상태8	8	채널8	채널유형8	채널상태8	8	채널8	채널유형8	채널상태8
9	채널9	채널유형9	채널상태9	9	채널9	채널유형9	채널상태9	9	채널9	채널유형9	채널상태9
10	채널10	채널유형10	채널상태10	10	채널10	채널유형10	채널상태10	10	채널10	채널유형10	채널상태10
11	채널11	채널유형11	채널상태11	11	채널11	채널유형11	채널상태11	11	채널11	채널유형11	채널상태11
12	채널12	채널유형12	채널상태12	12	채널12	채널유형12	채널상태12	12	채널12	채널유형12	채널상태12
13	채널13	채널유형13	채널상태13	13	채널13	채널유형13	채널상태13	13	채널13	채널유형13	채널상태13
14	채널14	채널유형14	채널상태14	14	채널14	채널유형14	채널상태14	14	채널14	채널유형14	채널상태14
15	채널15	채널유형15	채널상태15	15	채널15	채널유형15	채널상태15	15	채널15	채널유형15	채널상태15
16	채널16	채널유형16	채널상태16	16	채널16	채널유형16	채널상태16	16	채널16	채널유형16	채널상태16
17	채널17	채널유형17	채널상태17	17	채널17	채널유형17	채널상태17	17	채널17	채널유형17	채널상태17
18	채널18	채널유형18	채널상태18	18	채널18	채널유형18	채널상태18	18	채널18	채널유형18	채널상태18
19	채널19	채널유형19	채널상태19	19	채널19	채널유형19	채널상태19	19	채널19	채널유형19	채널상태19
20	채널20	채널유형20	채널상태20	20	채널20	채널유형20	채널상태20	20	채널20	채널유형20	채널상태20



채널설정 작업 시 주의사항 : '저장' 후 **재부팅** 필요

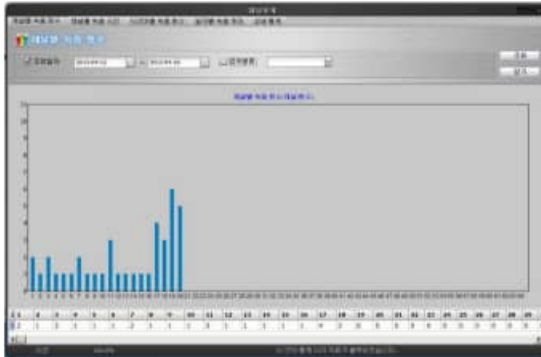
설명 노트

채널 설정 작업 시 가장 중요한 주의사항입니다. 채널 정보를 수정하거나 추가한 후에는 반드시 '저장' 버튼을 누른 뒤, 변경된 설정값이 시스템에 반영되도록 프로그램을 '재부팅'해야 합니다. 재부팅 없이는 설정 변경이 적용되지 않음을 명심하시기 바랍니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

2-9. 통계



The screenshot displays a list of channel statistics within the Recorder software interface. The list is organized into columns, including channel name, time, and various statistical values. The data is presented in a table format, allowing for detailed analysis of channel performance.

채널명	시간대	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값
채널 1	1	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값
채널 2	2	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값
채널 3	3	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값
채널 4	4	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값
채널 5	5	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값
채널 6	6	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값
채널 7	7	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값
채널 8	8	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값
채널 9	9	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값
채널 10	10	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값
채널 11	11	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값
채널 12	12	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값
채널 13	13	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값
채널 14	14	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값
채널 15	15	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값
채널 16	16	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값
채널 17	17	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값
채널 18	18	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값
채널 19	19	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값
채널 20	20	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값	통계값

채널 통계: 채널별, 시간대별, 일자별 자료 검색 가능

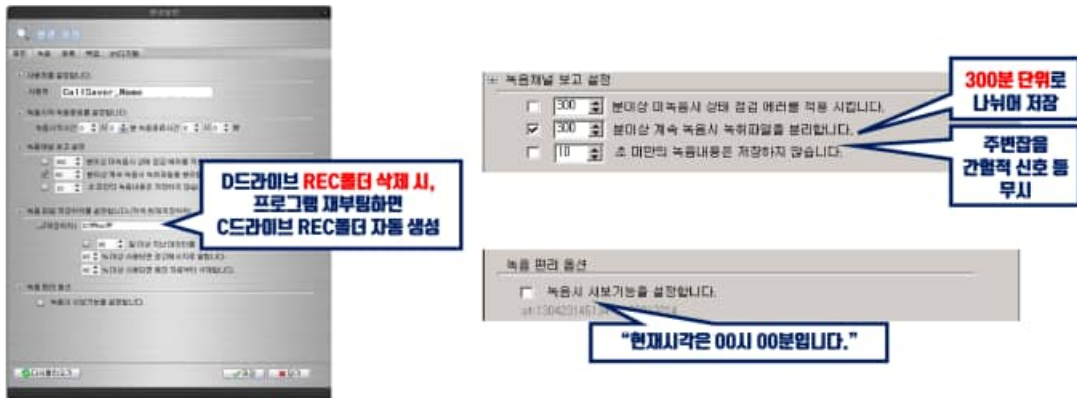
설명 노트

통계 분석 기능입니다. 채널별, 시간대별, 일자별 녹음 횟수와 통화 시간을 그래프와 리스트로 확인할 수 있습니다. 이를 통해 특정 시간대의 통신량 집중도를 파악하거나 장비의 가동 상태를 분석하는 통계 자료로 활용할 수 있습니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

2-10. 환경설정 (# 일반)



녹음시간 설정: 00시 00분 ~ 24시 00분 (~연속)

설명 노트

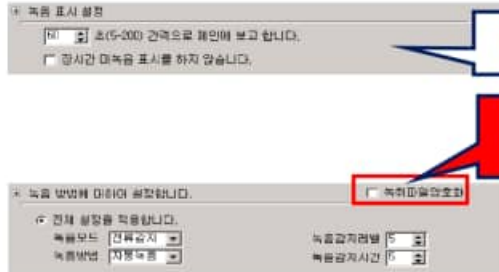
환경설정의 '일반' 탭입니다. 녹음 시간은 00시부터 24시까지 연속으로 설정 가능하며, 파일은 관리 편의를 위해 통상 '300분 단위'로 나누어 저장됩니다. 주변 잡음이나 간헐적인 미세 신호에 반응하지 않도록 무시 설정이 가능하며, D드라이브의 REC 폴더 삭제 시 프로그램이 재부팅되면 C드라이브에 자동 생성되는 복구 기능도 포함되어 있습니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

2-10. 환경설정 (# 녹음)

아날로그 카드만 해당



DVU CARD상태를
MAIN시스템 보고

설정 시, 윈도우
미디어플레이어에서
재생 불가

녹음 모드

- 음성 감지 : VOX 방식
- 전류 감지 : 전화망 Hook On/OFF 감지

설명 노트

환경설정의 '녹음' 탭입니다. 녹음 모드는 음성 신호 크기를 감지하는 'VOX 방식'과 전화망의 Hook 상태를 감지하는 '전류 감지 방식' 중 선택할 수 있습니다. '녹취파일 암호화' 설정 시 보안은 강화되나 윈도우 기본 미디어 플레이어에서는 재생이 불가능해진다는 점을 유의해야 합니다. DVU 카드의 상태를 메인 시스템에 보고하는 주기 등도 여기서 설정합니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

2-10. 환경설정 (# 등록 및 백업)



- DVU 1개 카드 당 : 제작사가 지정한 고유 IP 할당
- DVU 카드 별 : 아날로그(4채널) OR IP방식(4채널) 수용

설명 노트

환경설정의 '등록 및 백업' 탭입니다. DVU 카드 1개당 제작사가 지정한 고유 IP가 할당되며, 카드별로 아날로그 4채널 또는 IP 방식 4채널을 수용합니다. 백업 옵션은 데이터 유실 방지를 위해 '실시간'으로 체크하여 운영하는 것이 원칙입니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

2-10. 환경설정 (# IP/디지털 설정)



IP/Digital 보드 설정: 제조사의 지원을 받아 설정 권고

설명 노트

환경설정의 'IP/디지털 설정' 탭입니다. VoIP 녹음을 위한 코덱 종류, 패킷 필터링, 녹취 경로 등을 설정합니다. 이 부분은 시스템의 핵심 엔진 설정과 관련되므로, 가급적 제조사의 기술 지원을 받아 설정값을 유지하는 것을 권고합니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

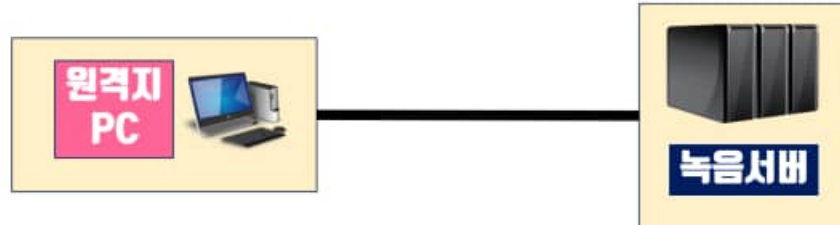


✎ 설명 노트

장애 예방과 관리 편의를 위한 '원격 감시' 학습입니다. 먼저 'RemoteAgent' 프로그램을 활용한 감시 방법을 알아보겠습니다. 서버가 위치한 장비실에 가지 않고도 사무실 PC에서 녹음 상태를 실시간으로 확인할 수 있는 기능입니다.

✎ 학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

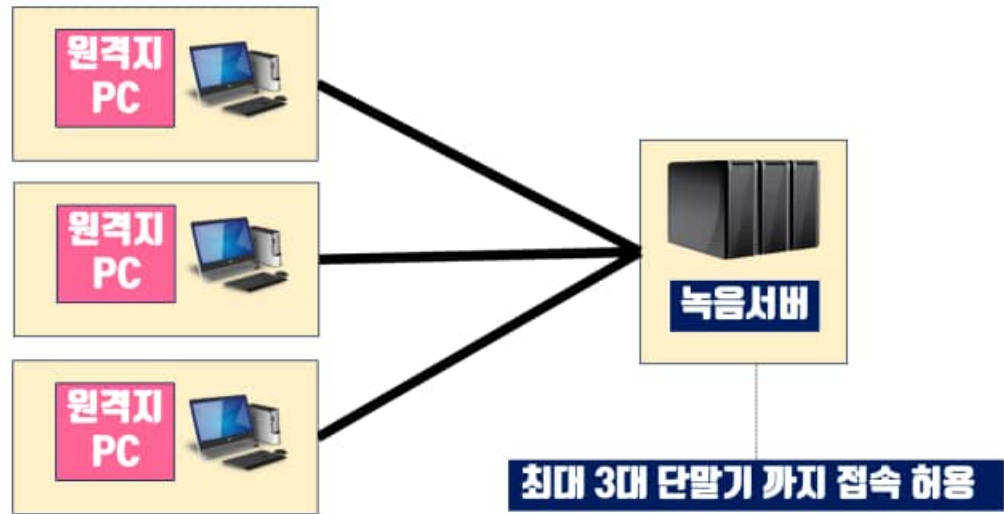


설명 노트

원격 감시의 기본 구조입니다. 현장에 설치된 '녹음 서버'와 네트워크로 연결된 '원격지 PC' 간의 통신을 통해 제어가 이루어집니다. 보안을 위해 허용된 IP 대역에서만 접근이 가능하도록 설정해야 합니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)



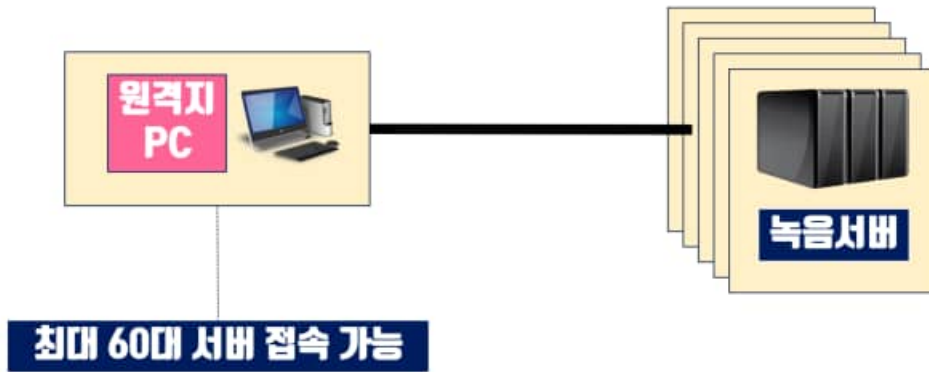
설명 노트

접속 허용 단말기 수 제한입니다. 시스템 안정성을 위해 하나의 녹음 서버에는 '최대 3대'의 원격 단말기까지만 동시 접속을 허용합니다. 과도한 접속은 서버 부하를 유발하여 녹음 기능에 영향을 줄 수 있기 때문입니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

2-11. 원격프로그램 사용방법

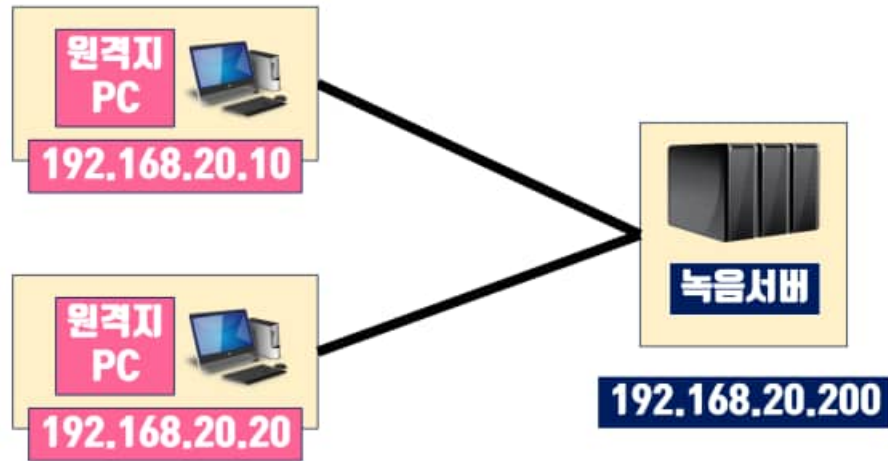


설명 노트

원격 프로그램의 관리 확장성입니다. 반대로 하나의 원격지 PC에서는 전국 공항에 흩어져 있는 녹음 서버를 '최대 60대'까지 등록하여 통합 관리할 수 있습니다. 중앙 집중식 관리가 가능한 효율적인 구조입니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)



설명 노트

네트워크 구성 예시입니다. 녹음 서버 IP가 192.168.20.200일 때, 원격지 PC인 .10번과 .20번에서 각각 접속하여 모니터링하는 시나리오입니다. 내부 전용망을 통해 안전하게 데이터가 전송됩니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

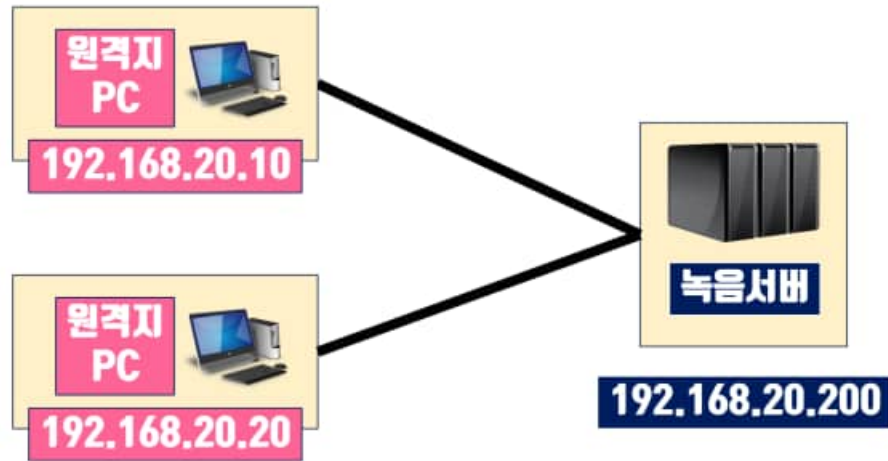


설명 노트

실제 원격 관리 설정 화면(ms_RemoteAgent)입니다. 원격으로 사용할 자신의 PC IP 주소를 '원격 관리자 IP' 목록에 추가해야 합니다. 지정된 원격 관리자만이 서버 접속 권한을 가집니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)



설명 노트

IP 할당 사례를 다시 확인해 보겠습니다. 원격지의 두 대의 PC가 하나의 서버에 접속하기 위해서는 서버 설정 프로그램에서 두 PC의 IP 정보를 모두 등록해주어야 합니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)



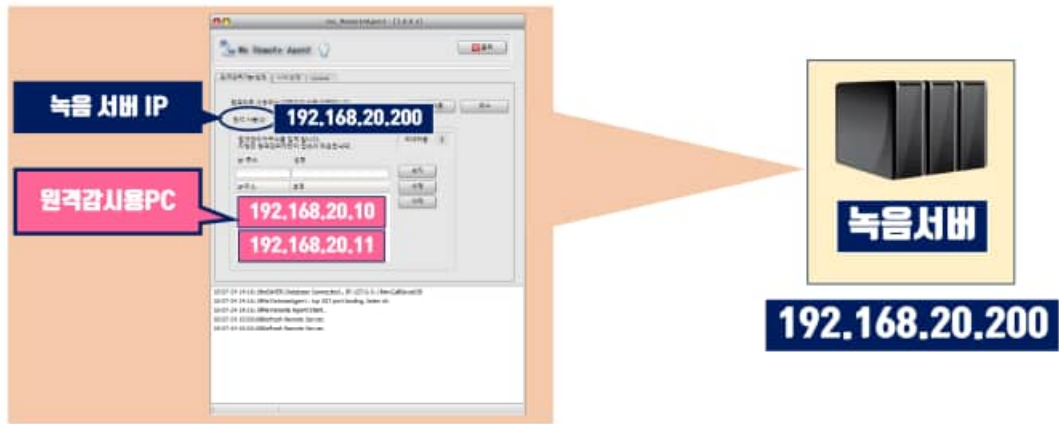
설명 노트

RemoteAgent 설정 도구입니다. '원격 사용 IP'에 서버 자신의 주소를 입력하고, 하단 목록에 접속을 허용할 원격 PC들의 IP를 '추가' 버튼을 눌러 등록합니다. 이 리스트에 없는 PC는 서버에 접속할 수 없습니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

2-11. 원격프로그램 사용방법 (ms_RemoteAgent)



원격 관리 설정: 녹음서버에 접속 가능 단말기 IP 입력

설명 노트

원격 프로그램 사용 방법 정리입니다. 녹음 서버 IP 주소를 확인하고, 원격 감시용 PC의 IP를 서버의 '원격 관리 설정' 메뉴에 입력함으로써 접속 통로를 열어줍니다. 이는 비인가자의 접근을 막는 1차적인 보안 장치가 됩니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)



설명 노트

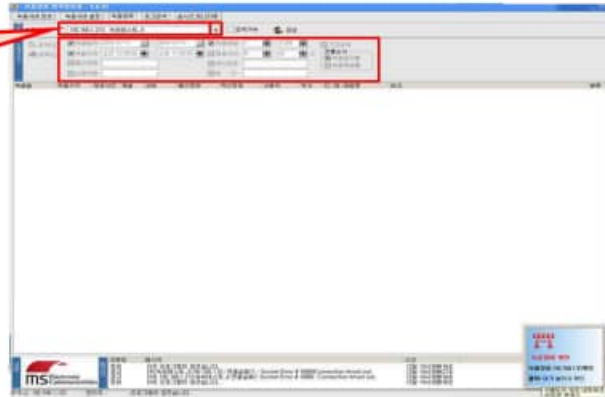
원격 PC에서 서버에 접속한 실제 화면입니다. 장비실의 서버 화면이 원격 PC에 그대로 미리링되어 나타납니다. 현재 각 채널별 녹음 상태와 하드디스크 정보, 엔진 가동 여부 등을 실시간으로 확인할 수 있습니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

2-11. 원격프로그램 사용방법

녹음서버 접속 화면
(192.168.1.213)



해당 서버 녹음파일 검색 및 청취 가능 (원격PC스피커로 출력)

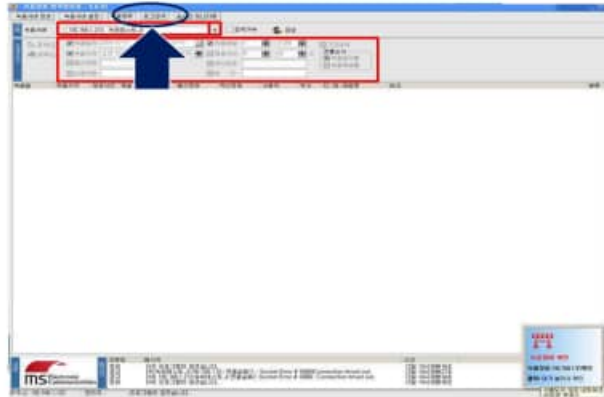
설명 노트

원격 청취 기능입니다. 원격 프로그램 상에서도 녹음 파일을 검색하고 재생할 수 있습니다. 이때 소리는 녹음 서버가 아닌, 내가 작업하고 있는 '원격 PC의 스피커'로 출력되므로 현장에 가지 않고도 음질 상태를 즉시 점검할 수 있습니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

2-11. 원격프로그램 사용방법



로그 검색 : 원격PC를 통해 접속한 이력 조회 가능

설명 노트

원격 접속 로그 관리입니다. 누가 원격 PC를 통해 서버에 접속했는지 이력을 조회할 수 있습니다. 모든 원격 행위는 기록으로 남으며, 이는 보안 관리 및 장애 이력 추적에 활용됩니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)



📝 설명 노트

또 다른 원격 제어 방식인 'VNC 활용'입니다. RemoteAgent가 모니터링 중
심이라면, VNC(Virtual Network Computing)는 서버의 윈도우 바탕화면
자체를 직접 제어하는 방식입니다.

📝 학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

2-11. 원격프로그램 사용방법



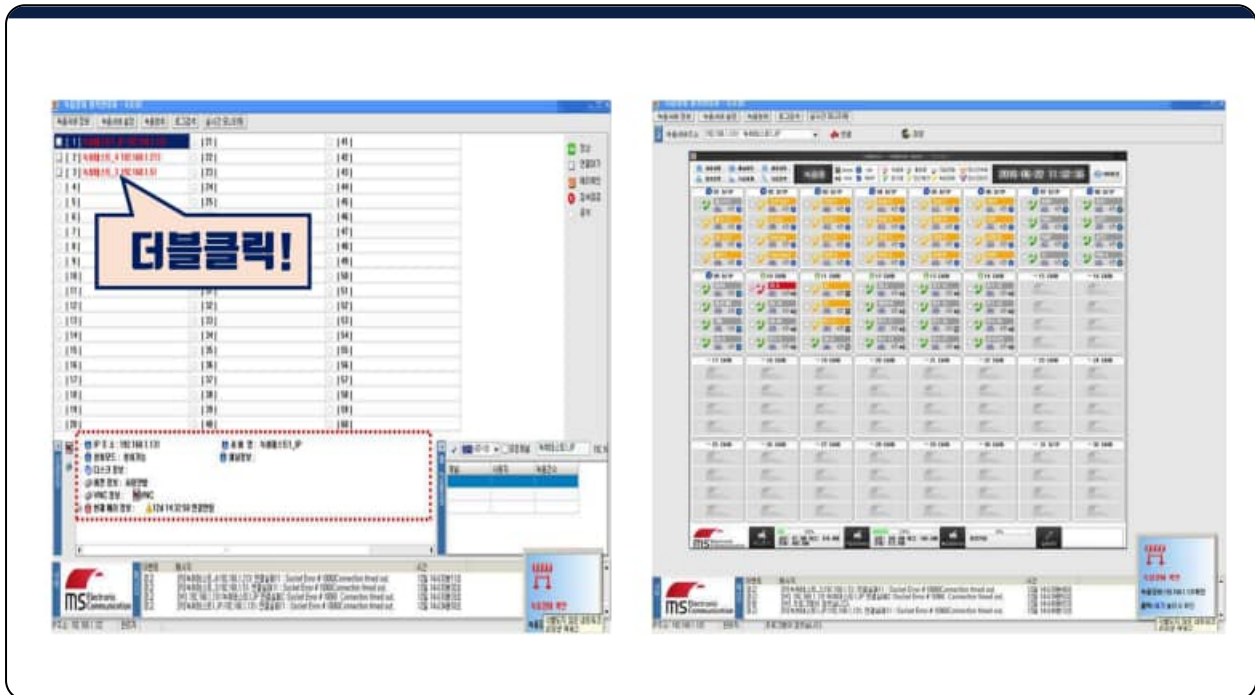
VNC (Virtual Network Computing) : 원격으로 타 PC 제어

설명 노트

VNC의 개념도입니다. 네트워크를 통해 타 PC의 화면을 그대로 가져와 마우스와 키보드를 내 것처럼 사용하는 원격 제어 솔루션입니다. 서버의 환경설정을 변경하거나 프로그램을 재부팅할 때 주로 사용합니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)



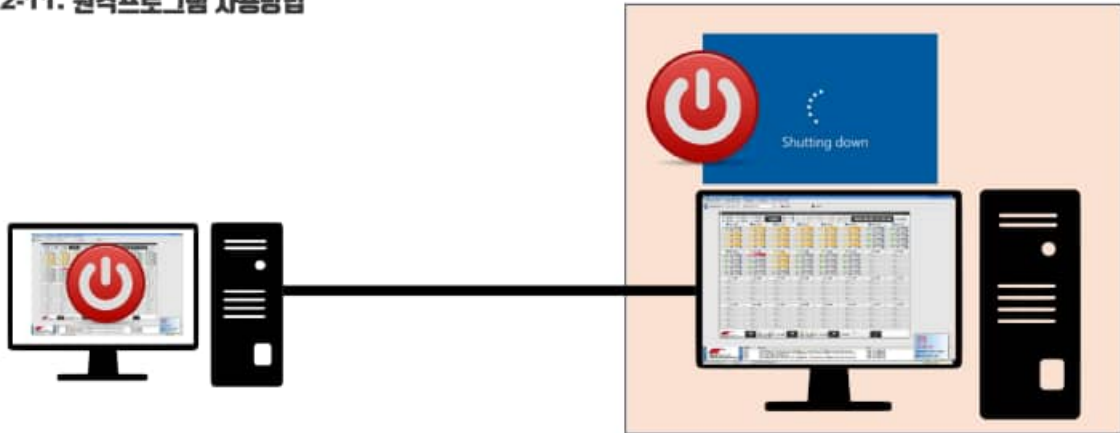
설명 노트

접속 방법입니다. VNC 뷰어에서 녹음 서버 리스트를 더블클릭하면 서버의 실제 화면이 팝업됩니다. 이때부터는 서버 앞에서 작업하는 것과 동일한 권한을 가지게 됩니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

2-11. 원격프로그램 사용방법



VNC 종료 시, 현재 원격으로 접속한 서버 녹음기를 끄지 말 것!

설명 노트

VNC 사용 시 '가장 중요한 주의사항'입니다. 원격 제어 작업을 마치고 VNC 프로그램을 종료할 때, 실수로 서버 윈도우의 '시스템 종료'나 '로그아웃' 버튼을 누르지 않도록 주의해야 합니다. VNC 창만 닫아야지 서버 자체를 꺼버리면 모든 관제 녹음이 중단되는 대형 사고가 발생합니다.

학습 메모



📝 설명 노트

마지막 세션인 '녹음시설 운용 시 주의점'입니다. 실무 현장에서 자주 겪는 문제 상황과 이를 해결하기 위한 노하우를 정리했습니다.

📝 학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

■ 운용 시 주의사항



✎ 설명 노트

운용 현장의 모습입니다. 모니터링 시 VNC 접속을 통해 수시로 상태를 체크 하되, 앞서 강조한 시스템 종료 실수에 대해 작업자 간에 항상 주의를 환기해야 합니다.

✎ 학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

운용 시 주의사항

전체가 '0건'인 조건

- 24시간 기준으로 초기화 된 경우
- IPX프로그램이 강제 종료된 경우
- 네트워크 문제 (음성패킷 전송문제)

1개 채널이 녹음이 안될 경우: IP패킷불량 or 콘솔 문제

설명 노트

녹음 건수가 전체적으로 '0건'으로 표시되는 장애 조건입니다. 첫째, 24시간 주기로 데이터가 초기화된 직후일 수 있습니다. 둘째, VoIP 녹음을 담당하는 'IPX' 프로그램이 예기치 않게 강제 종료된 경우입니다. 셋째, 네트워크 허브나 선로 문제로 음성 패킷 전송이 차단된 경우입니다. 특정 1개 채널만 안 된다면 해당 콘솔의 패킷 불량이나 하드웨어 결함을 의심해야 합니다.

학습 메모

자동기록장치 (Recorder)

■ 운용 시 주의사항



=



DB는 서버와 연동, PW는 **mset1193 (절대 변경 금지)**

✎ 설명 노트

서버 관리 비밀번호 주의사항입니다. 녹음 서버의 윈도우 로그인 PW와 녹음 DB 관리 프로그램(MariaDB 등)의 PW는 제조사가 설정한 'mset1193'으로 연동되어 있습니다. 이를 임의로 변경할 경우 DB 연결이 끊겨 시스템 전체가 마비될 수 있으므로 '절대 변경 금지'임을 명심하십시오.

✎ 학습 메모

자동기록장치 (Recorder)



 설명 노트

이상으로 항공이동통신시설 녹음기 운영 및 유지보수 교육을 모두 마칩니다.
본 자료는 저작권법의 보호를 받습니다. 오늘 배운 기술 기준과 시스템 조작법을 바탕으로 관제 통신 기록에 한치의 공백도 없도록 철저히 관리해 주시기 바랍니다. 수고하셨습니다.

 학습 메모

[illegible]

